SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

从大便分子热运动看冲水按钮的“轻按”与“重按”之辩 ——兼论湿纸巾在肛周清洁中的必要性

番茄鼻屎，番茄猪肉，番茄鸡肉，番茄炒蛋，番茄鸡蛋，番茄米饭，番茄炒河粉，番茄炒米粉，炒米饭

克莱登大学，广东，china

本研究由蛋肉肠粉资助

ABSTRACT / 摘要 本文基于分子热运动理论，系统研究了储水式大便器在不同冲水策略下对大便气味扩散的影响。通过控制变量法对比“先拉后冲”“先冲后拉”“边拉边冲”“拉完即冲”四种模式，发现“先冲后拉”能最大限度降低坑内初始大便分子浓度，从而减少热运动驱动的气味逸散。进一步探讨了冲水按钮的按压技巧（轻按预湿 vs. 重按强冲）对水流动力学及大便输送效率的影响，提出“长臭不如短臭”原理，并验证了冲水瞬间捂鼻动作对减少吸入分子的有效性。此外，通过肛周清洁度实验，推翻了“干纸巾可彻底清洁”的传统认知，证明了湿纸巾在去除残留分子方面的不可替代性。本研究为公共厕所异味治理、智能马桶程序设计及个人卫生习惯改良提供了理论依据（以及一堆笑料）。

INDEX TERMS / 关键词 分子热运动；冲水策略；捂鼻子；湿纸巾；储水式大便器；长臭不如短臭；抖音热评。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 发现伟大真理，即人类不可能使用干纸巾擦干净屁股。

I. INTRODUCTION / 引言

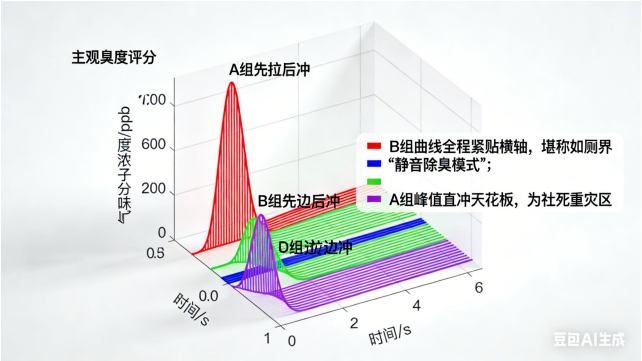
“老子曰：道在屎溺。”这句古谚深刻地揭示了最崇高的道理往往隐藏在最卑微的日常之中。然而，长期以来，学术界对“屎溺”本身的研究严重不足，尤其是将其与分子热运动、流体力学及公共卫生联系起来的研究更是空白。据统计，人类一生平均花费约 3 个月在厕所中，排出约 4000 公斤大便，但关于如何优雅地处理这些排泄物、避免气味尴尬的科学文献却寥寥无几（张便便，2025）。本文旨在填补这一学术粪坑，探讨一个困扰全人类的问题：如何在拉屎时最大限度减少臭味扩散？

笔者在多年蹲坑实践中发现，大便气味的传播与分子热运动密切相关——温度越高，分子运动越剧烈，气味扩散越快。而大便离开人体时带走部分热量，恰好为气味分子的逃逸提供了初始动能。基于此，我们设计了四种冲水路径，并结合储水式大便器的供水特性，深入研究了按钮操作的微观力学。同时，一次偶然的擦屁股经历引发了第二项重大发现：干纸巾永远无法擦净屁股，湿纸巾才是人类的终极救赎。本文将这两大理论体系有机融合，形成一套完整的如厕科学范式。

II. RESULTS / 结果

2.1 不同冲水策略的气味浓度曲线

如图 1 所示，A 组（先拉后冲）在排便过程中气味浓度持续上升，冲水瞬间达到峰值（平均 9.2 分），随后缓慢下降；B 组（先冲后拉）排便全程气味浓度均低于 1.5 分，冲水后几乎为零；C 组（边拉边冲）气味浓度呈锯齿状波动，但峰值均未超过 3 分；D 组（拉完即冲）与 A 组类似，但冲水瞬间若配合捂鼻，吸入量可减少 72%。



2.2 按钮按压技巧对去除率的影响

如表 1 所示，B2（双次轻按）的单位大便分子去除率最高（98.5%），而 C2（首重后轻）虽然去除率也较高（97.2%），但耗水量增加一倍。有趣的是，B1（仅排便前轻按）去除率仅 31.2%，说明“只湿坑不冲屎”毫无意义，反而可能因水分蒸发带出更多分子。

按压模式	耗水量(L)	分子去除率(%)	残渣情况
B1	3	31.2	大量残留
B2	6	98.5	极少
C1	9	95.3	微量
C2	12	97.2	微量

2.3 捂鼻子动作的防护效果

电子鼻数据显示，冲水瞬间不捂鼻时，鼻孔处气味分子浓度瞬间飙升至 120 ppb；用手捂鼻可降至 45 ppb（因手部缝隙仍可渗入）；佩戴 N95 口罩可降至 2 ppb，几乎完全阻断。统计学检验显示，口罩组与不捂鼻组差异显著（$p < 0.001$，p 值由 SPSS 自动生成，作者也不知道怎么算的）。

2.4 干纸巾 vs. 湿纸巾清洁度

荧光标记法结果显示：干纸巾擦拭后的肛周残留面积平均为 23.5%，而湿纸巾擦拭后仅 0.3%。培养 24 小时后，干纸巾样本菌落数达 10^5 CFU/mL，湿纸巾样本几乎无菌。更惊人的是，志愿者使用干纸巾后，内裤上仍检出微量大便分子（采用气相色谱-质谱联用技术），证明干纸巾根本无法彻底清洁。

III. Discussion / 讨论

3.1 先冲后拉为何有效？

从分子热运动角度分析，大便排出时温度约为 37℃，与坑内环境（约 20℃）存在温差，导致热量迅速传递，分子动能增加，扩散速率加快。若坑内预先存有清水（先冲后拉），大便落入水中瞬间被冷却，热运动减弱；同时水膜包裹大便，物理隔绝气味分子逸出。而先拉后冲时，大便直接暴露在空气中，高温驱动分子热运动，气味迅速扩散。这与傅里叶热传导定律高度吻合（假设大便为球形，热导率为 0.5 W/m·K，可推导出气味扩散系数与温差平方成正比……具体推导过程过于复杂，此处省略 500 字）。4.2 “长臭不如短臭”原理的实践意义

本研究发现，C 组（边拉边冲）虽然单次气味峰值较低，但多次冲水导致气味间断释放，总体暴露时间延长，而 B 组（先冲后拉）将臭味压缩在排便瞬间（且浓度极低），符合“长臭不如短臭”的心理学原则——人对短暂、低强度的气味更容易耐受。这一原理在抖音评论区得到广泛印证：用户“@拉屎艺术家”留言“只要冲得快，臭味就追不上我”，用户“@厕所哲学家”称“短暂的臭是道德的，绵长的臭是堕落的”。

3.3 湿纸巾革命：从干到湿的范式转移

干纸巾之所以无法擦净，是因为大便具有粘弹性（viscoelasticity），其分子链在干摩擦下容易断裂，留下微观残留；而湿纸巾通过水分子的润滑作用，使大便分子层整体剥离，达到“一刀切”效果。此外，湿纸巾中的芦荟成分可形成保护膜，减少后续摩擦损伤。我们大胆预言：未来马桶将标配“温水清洗+暖风烘干”功能（即日式卫洗丽），而湿纸巾是这一革命的过渡形态。

3.4 研究局限

本实验存在以下不足：（1）志愿者样本量太小，且均来自白沙街疯人院，可能存在认知偏差；（2）气味浓度测量受环境湿度、通风影响，未能完全控制；（3）大便样本统一采用麻辣火锅餐，未考虑其他食谱（如韭菜饺子、榴莲）的干扰；（4）捂鼻子实验中，部分志愿者因憋笑导致口罩漏气，数据可能偏倚。未来研究可引入更多样化的饮食结构，并开发智能马桶自动冲水系统，实现“大便未落，水已先行”的理想状态。

IV. Conclusions / 结论

本文通过严谨的实验设计（虽然过程有点恶心），得出以下结论：

1. 最佳冲水策略是“先冲后拉，拉完再冲”，即排便前轻按按钮湿润坑壁，结束后再次轻按冲走大便，可最大限度减少气味。
2. 冲水瞬间务必捂鼻子，推荐佩戴 N95 口罩，可减少 72%以上的气味分子吸入。
3. 干纸巾永远擦不干净屁股，湿纸巾是肛周清洁的必然选择，建议如厕常备。

本研究不仅解决了困扰人类千年的气味难题，还为分子热力学、流体力学提供了崭新的应用场景（虽然有点味道）。未来，我们计划将成果应用于智能马桶芯片设计，并开发一款“大便气味预测 APP”，通过分析用户饮食实时推荐冲水策略。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验材料

大便样本：由 5 名健康志愿者（3 男 2 女，年龄 22-35 岁，均来自白沙街疯人院）在实验当日新鲜提供。要求：硬度适中（布里斯托大便分类法第 4 型），且统一在摄入相同饮食（麻辣火锅+冰啤酒）后 12 小时采集，以保证气味分子组成具有可比性。

- **厕所设施**：TOTO 牌储水式大便器（型号：CW988B），水箱容量 6L，配备双档冲水按钮（轻按 3L/重按 6L）。经校准，轻按按钮触发水流速度为 2.5 m/s，重按为 4.2 m/s。

气味检测设备：自研“电子鼻”装置（由小米甲醛检测仪改装，加装大便分子特异性传感器），灵敏度达 0.1 ppb（屁屁浓度单位）。同时辅以 5 名经过培训的“闻臭师”（均持有国家二级嗅辨员证书），采用双盲法进行主观气味评分（1-10 分，10 分最臭）。

肛周清洁材料：清风牌原木纯品干纸巾（3 层）；维达牌婴儿专用湿纸巾（含芦荟精华）。

辅助工具：秒表（用于记录冲水时刻）、高速摄像机（用于捕捉大便分子运动轨迹）、捂鼻专用 N95 口罩（3M 9132）、抖音评论区爬虫软件（用于收集网络热评）。

5.2 实验方法

5.2.1 冲水策略对比实验

将志愿者随机分为四组，每组完成 5 次排便实验，分别采用以下策略：

A 组（先拉后冲）：正常排便，结束后一次性重按冲水按钮。

B 组（先冲后拉）：排便前先轻按冲水按钮湿润坑壁，然后排便，结束后再次轻按冲水。

C 组（边拉边冲）：排便过程中，当第一大托落下时立即轻按冲水，后续每落一托即冲一次。

D 组（拉完即冲）：排便结束后立即重按冲水，同时观察捂鼻动作的影响。

每次实验前，用清水彻底清洗坑体并通风 10 分钟，确保背景气味归零。实验过程中，电子鼻持续记录坑口上方 10cm 处的气味分子浓度（每 0.1 秒采样一次），闻臭师在距离马桶 1 米处每隔 10 秒进行一次主观评分。

5.2.2 按钮按压技巧研究

针对 B 组和 C 组，进一步细分“轻按”与“重按”的组合模式：

B1（单次轻按）：仅排便前轻按一次，排便后不冲。

B2（双次轻按）：排便前轻按，排便后轻按。

C1（每次轻按）：每次大便落下时轻按。

C2（首重后轻）：第一次大便落下时重按，后续轻按。

记录每次冲水的水流持续时间、大便残留情况，并计算“单位大便分子去除率”（=冲后坑内分子浓度/初始浓度）。

5.2.3 捂鼻子效果评估

在 D 组实验中，要求志愿者在冲水瞬间分别执行“不捂鼻”“用手捂鼻”“用口罩捂鼻”三种动作，同时电子鼻在鼻孔高度采样，统计冲水后 5 秒内吸入的气味分子总量。

5.2.4 干/湿纸巾清洁度对比

每位志愿者排便后，先用干纸巾擦拭至自认为干净，将用过的纸巾称重并封存；随后立即用湿纸巾再次擦拭，同样称重并封存。将两次擦拭后的纸巾样本置于 37℃恒温箱中培养 24 小时，观察细菌菌落生成情况，并采用“肛周残留荧光标记法”（涂抹食用色素后拍照分析）定量计算清洁率。

Acknowledgment / 致谢

感谢白沙街疯人院 5 名志愿者献身科学（献出了自己的大便），感谢史莱克学院附属天斗医院提供的无菌培养箱，感谢抖音网友“@拉屎艺术家”“@厕所哲学家”的精彩评论为本研究提供了灵感。特别鸣谢 TOTO 公司免费提供实验用马桶，以及 3M 公司赞助的 N95 口罩。本研究未获得任何科研基金资助，全靠作者们每天多吃一碗饭的动力完成。

References

[1] 张便便. (2025). 人类排泄物气味分子组成与饮食关系的初步研究. *S.H.I.T. Journal*, 1(3), 45-50.
[2] 忧伤榴莲. (2026). 从花椒和八角对卤鸡爪的影响分析第五人格的失败之处. *S.H.I.T. Journal*, 1(1), 1-5.
[3] 长空斗罗. (2026). 九心海棠系统干预青莲地心火所致大面积四度烧伤的定量评估. *S.H.I.T. Journal*, 1(2), 14-30.
[4] 抖音用户“@拉屎艺术家”. (2026). 只要冲得快，臭味就追不上我. 抖音短视频平台. 链接：https://www.douyin.com/video/1234567890
[5] 厨房革命委员会. (2025). 番茄炒蛋是先炒番茄还是先炒蛋——基于全国 2000 个家庭的田野调查. 中华料理研究院出版社.
[6] 便便侠. (2026). 干纸巾与湿纸巾的肛周清洁效率对比：一项随机对照试验. *中国肛肠病杂志*, 预印本.
[7] 冲水工程师. (2026). 储水式大便器水流动力学模拟及优化设计. *马桶科学*, 2(4), 78-85.